

PROCEDIMENTO:		AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO AMBIENTAL) EM AMBIENTES INTERNOS A EDIFICAÇÕES CONFORME ABNT NBR 10152		
CÓDIGO:		POP004		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	15-03-2022
01	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	10-05-2022
02	RAISA SANT ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	18/07/2025
03	RAISA SANT ANA	BRUNO AUGUSTO	LUMA LIZ	07/05/2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	2
2. CAMPO DE APLICAÇÃO	2
3. SÍMBOLOS	2
4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS.	3
5. DEFINIÇÕES	3
6. PROCEDIMENTO INICIAL NO LABORATÓRIO	4
7. PROCEDIMENTOS PARA A AMOSTRAGEM	4
7.1 CONFIGURAÇÕES DO SONÔMETRO	5
7.1.1 INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSION 01dB	5
7.2 POSIÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO	5
7.3 TEMPO DE MEDIÇÃO E TEMPO DE INTEGRAÇÃO	6
7.4 AJUSTE DO SONÔMETRO	6
7.5 CONDIÇÕES AMBIENTAIS	7
8. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SONORA PÓS AMOSTRAGEM	7
8.1 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO SIMPLIFICADO	7
8.2 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DETALHADO	8
8.3 DESCRITORES	8
8.3.1. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE UM SOM ESPECÍFICO	8
8.3.2. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE PONDERADA EM A, REPRESENTATIVO DE UM AMBIENTE – LAeq	9
8.3.3. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA REPRESENTATIVO DE UM AMBIENTE – LAS _{MAX}	9
8.3.4. NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTES, EM BANDAS DE OITAVAS, REPRESENTATIVOS DE UM AMBIENTE – L _{eq} , T _f HZ(1/1),X	9
8.4 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL NC REPRESENTATIVO DE UM AMBIENTE – LNC	10
9. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO	10
10. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA	11
11. HISTÓRICO DE REVISÕES	11
12. DOCUMENTOS PARA REGISTROS	11
13. REFERÊNCIAS	12

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 2/12

1. OBJETIVO

Este POP estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos às edificações, bem como os valores de referência para avaliação dos resultados em função da finalidade de uso do ambiente.

Os valores de referência apresentados nesta Norma são estabelecidos de acordo com a finalidade de uso do ambiente no local onde a medição for executada, visando a preservação da saúde e do bem-estar humano.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

- Procedimento para execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações;
- Procedimento para determinação do nível de pressão sonora representativo de um ambiente interno a uma edificação;
- Procedimento e valores de referência para avaliação sonora de ambientes internos a edificações, em função de sua finalidade de uso;
- Valores de referência de níveis de pressão sonora para estudos e projetos acústicos de ambientes internos a edificações, em função de sua finalidade de uso.

NOTA Quando o objetivo da medição for avaliar uma fonte sonora contribuinte a um ambiente interno de uma edificação e a fonte sonora objeto de avaliação se tratar de equipamentos e/ou instalações prediais, recomenda-se aplicação dos procedimentos de medição da ISO 16032..

3. SÍMBOLOS

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os símbolos da Tabela 1 (ABNT NBR10.152:2017 Errata 2020). O nível de pressão sonora é expresso em dB (referência 20 μ Pa).

NOTA 1 Segundo a ISO 80000-8:2007, o acréscimo de um pós-escrito após o dB para indicar a ponderação em frequência, por exemplo, dB(A), é incorreto. Esta informação está incluída no símbolo de grandeza, por exemplo, L_{Aeq} e o seu resultado expresso em decibels (dB).

NOTA 2 Esta representação está conforme o Quadro Geral de Unidades.

Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Aeq,T}$
Nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em S	L_{ASmax}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em Z, em banda proporcional de frequência nominal f Hz, de oitava e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Zeq,T,fHz(1/1)}$

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 3/12

EXEMPLOS DE NOTAÇÃO

$$L_{Aeq,30s} = 45,6 \text{ dB, quando } T = 30 \text{ s.}$$

$$L_{ASmax} = 45,6 \text{ dB.}$$

$$L_{Zeq,30s,8kHz(1/1)} = 45,6 \text{ dB, onde } f = 8 \text{ kHz em banda de 1/1 de oitava e } T = 30 \text{ s.}$$

4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

- Sonômetro (Medidor de nível sonoro ou sistema de medição de nível de pressão sonora);
- Tripé com estabilidade para que não haja interferências de possíveis vibrações (com alcance entre 1,20 m e 1,50 m do piso);
- Notebook/celular;
- Trena;
- Máquina Fotográfica com coordenadas/ celular;
- Calibrador;
- Termohigro-Anemômetro
- Equipamentos de Proteção Individual (Protetor Auricular, quando necessário, óculos, máscara de pó e perneira) conforme F032

5. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 16313.

AJUSTE: conjunto de operações efetuadas no sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes aos valores da grandeza a ser medida.

VERIFICAÇÃO: confirmação de que as propriedades relativas ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas pelo sistema de medição.

NOTA 1 Não confundir a calibração com o ajuste de um sistema de medição nem com a verificação da calibração.

NOTA 2 Definições adaptadas do vocabulário internacional de metrologia.

RUÍDO: são aplicáveis 02 (duas) definições; 1ª) mistura de sons cujas frequências não seguem lei precisa; 2ª) todo som indesejável;

RUÍDO AÉREO E SOM AÉREO: é aquele ruído ou som produzido e transmitido através do ar. Ex.: vozes, som de alto-falante; etc.

RUÍDO CONTÍNUO: é aquele com flutuações de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser desprezadas dentro do período de observação.

RUÍDO NÃO CONTÍNUO: é aquele cujo nível de pressão acústica muda significativamente durante o período de observação.

RUÍDO NÃO CONTÍNUO FLUTUANTE: é aquele cujo nível de pressão acústica varia continuamente e num grau apreciável durante o período de observação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 4/12

RUÍDO NÃO CONTÍNUO INTERMITENTE: é aquele cujo nível de pressão acústica cai bruscamente ao nível do ambiente várias vezes durante o período de observação; desde que o tempo em que o nível se mantém com valor constante, diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais.

RUÍDO COM CARÁTER IMPULSIVO: é o que contém impulsos, que são picos de energia acústica com duração menor do que 01 (um) segundo e que se repetem os intervalos maiores do que 01 (um) segundo; (por exemplo: martelagens, bate-estacas, tiros e explosões).

NOTA: é aquele que consiste em uma ou mais explosões de energia acústica, tendo cada uma duração menor do que cerca de um segundo.

RUÍDO IMPULSIVO QUASE CONTÍNUO: é aquele que consiste numa série explosões acústicas de amplitudes energéticas comparáveis, sendo que os intervalos entre as explosões individuais são inferiores há 0,2 segundos.

RUÍDO COM COMPONENTES TONAIS: são aqueles que contêm tons puros, como o som de apitos ou zumbidos.

INTERFERÊNCIAS SONORAS SONS: ruídos que não são emitidos pela fonte objeto de avaliação.

6. PROCEDIMENTO INICIAL NO LABORATÓRIO

1. Antes de ir a campo, é necessário que o técnico se informe através do F27 – Ordem de Serviço o tipo de monitoramento a ser executado, o equipamento deve ser checado verificando a calibração, cargas das baterias, aspectos visuais e inspecionando a existência de possíveis avarias. Só assim o responsável pela execução estará liberado para execução do projeto. (Estas informações são registradas no F42 – Romaneio Ruído);

NOTA: O técnico responsável deve verificar se o equipamento de medição de pressão sonora a ser utilizado, encontra-se calibrado e se ele cobre o período que você for utilizá-lo. Caso não, encaminhar o equipamento ao seu responsável para que ele possa tomar as cabíveis ações.

2. O técnico responsável deverá se informar qual é o objetivo das medições e levantamentos iniciais.

7. PROCEDIMENTOS PARA A AMOSTRAGEM

1. O responsável pela amostragem deverá preencher o F023.3 Planilha Para Coleta E Tratamento De Dados De Nível De Pressão Sonora Perfil Do Ponto Conforme ABNT 10152

2. Caso o equipamento sofra alguma queda, a amostragem deve ser interrompida e o equipamento apresentado ao coordenador do trabalho, a fim de verificação minuciosa de possíveis avarias.

NOTA: Para medição e avaliação de ambientes cujos níveis de pressão sonora ponderada em A esperados sejam inferiores a 20 dB e em bandas inferiores a 63 Hz, por exemplo, como em estúdios de gravação, de rádio e de televisão, a instrumentação deve ser compatível com os parâmetros esperados.

3. As medições de níveis de pressão sonora devem ser realizadas no ambiente objeto de avaliação, preferencialmente na sua configuração de uso e na ausência de seus usuários. Havendo necessidade de presença de outras pessoas, além do técnico responsável pela medição, esta informação deve constar no relatório. **Por**

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 5/12

isso, solicitar, gentilmente, que o ambiente monitorado seja esvaziado (ou que contenha o menor número de pessoas), se possível, a fim de evitar interferências na propagação das ondas sonoras.

4. **Devem ser descartados resultados de medição de nível máximo de pressão sonora afetados por sons intrusivos.** Por isso, em caso de interferências advindas de ruído que não se relacionam da empresa, ou equipamento objeto de avaliação, o técnico poderá utilizar os recursos do equipamento de medição para expurgar este interferente (pausa o aparelho, exclusão de dados e etc.).
5. Como a medição é em ambiente interno, não se faz necessário o uso de protetor de vento. Porém, caso venha a ser usado, recomenda-se executar a correção da influência dos efeitos do protetor de vento na resposta em frequência do microfone, conforme instrução do fabricante para o modelo do protetor de vento utilizado.
6. Monitorar ruído total e residual

7.1 CONFIGURAÇÕES DO SONÔMETRO

Deixar o equipamento configurado em ponderação “A” de frequência e ponderação temporal “S” (slow). SEMPRE deixar ativado o **filtro de 1/1 de oitava**

7.1.1 INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSION 01dB

- 1º Ligar o equipamento através da única tecla superior central e aguardar o tempo de estabilização;
- 2º Através de um aparelho celular, rotar o sinal de internet e sincronizá-lo junto ao sonômetro;
- 3º Anotar o número de IP (pode ser encontrado na opção “Informações” na tela de início do sonômetro) após a informação do número de IP o mesmo deve ser digitado na barra de navegação do seu APP de acesso a internet.
- 4º Através da opção “Início SLM”, o monitoramento é realizado sem gravação de áudio;
- 5º Através da opção “Início LOG”, o monitoramento é realizado com gravação de áudio;
- 6º Após a escolha da opção desejada o monitoramento se inicia de acordo com o tempo definido. Ao finalizar o tempo de medição, pressionar a opção “STOP”.
- 7º Após o término das medições, tratar os resultados de acordo com o manual de instruções do sonômetro FUSION 01 dB através do software.

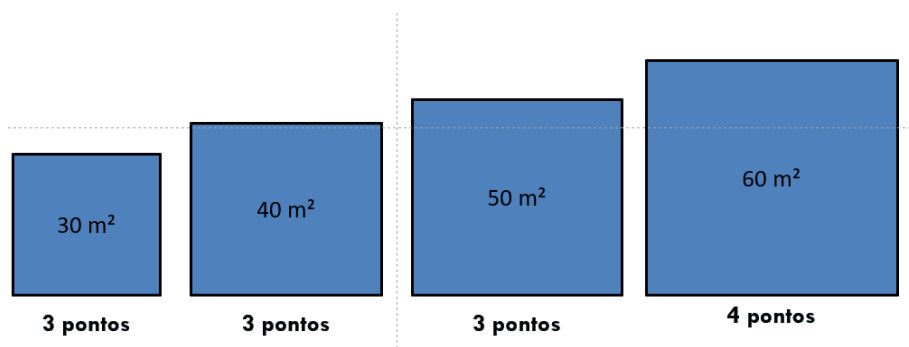
NOTA: As condições de operação do equipamento tais como; temperatura ambiente, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos deve ser registradas no F023.1 Planilha Para Coleta e Tratamento de Dados de Nível de Pressão Sonora, **no formulário é descrito as faixas de operação do equipamento.**

7.2 POSIÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO

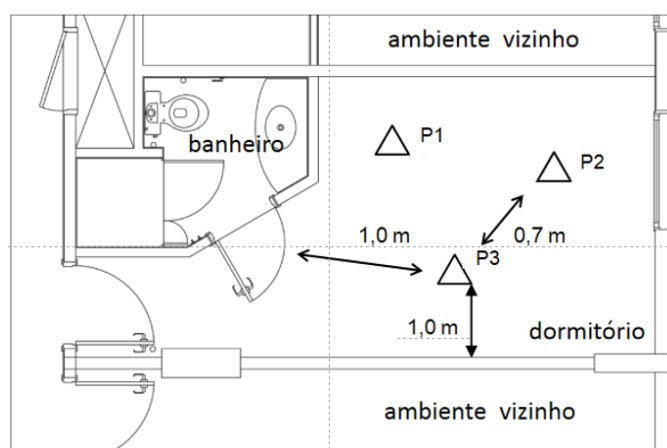
Devem ser monitorados no mínimo 3 (três) pontos distribuídos de modo a possibilitar a representação do campo sonoro do ambiente em avaliação, **preferencialmente em alturas diferentes.** O técnico responsável deverá se informar se os pontos a serem avaliados já se encontram definidos.

NOTA: Quando a área do ambiente a ser avaliado for superior a 30 m², recomenda-se aumentar um ponto e medição a cada 30 m² adicionais da área do ambiente, conforme figura abaixo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 6/12



NOTA: Os pontos de medição devem se situar pelo menos a 1 m das paredes, teto, piso, mobiliários e de elementos com significativa transmissão sonora, como janelas, portas ou entradas de ar. A distância entre os pontos deve ser de pelo menos 0,7 m (VER FIGURA ABAIXO)



NOTA: Caso a empresa contratante indique algum ponto de medição, que não atenda as condições acima, as características desses pontos deverá constar no relatório.

7.3 TEMPO DE MEDIÇÃO E TEMPO DE INTEGRAÇÃO

O tempo de medição em cada ponto deve ser definido de modo a permitir a caracterização sonora do objeto de medição, abrangendo as variações sonoras durante o seu funcionamento ou operação, no ambiente avaliado. Não pode ser inferior a 30 segundos.

NOTA: Quando a fonte sonora gerar um som flutuante ou intermitente, o tempo de medição em cada um dos pontos deve ter uma duração correspondente a um número inteiro de ciclos completos de funcionamento da fonte sonora.

NOTA: Quando o objetivo da medição for avaliar uma fonte sonora contribuinte a um ambiente interno de uma edificação e a fonte sonora objeto de avaliação se tratar de equipamentos e/ou instalações prediais o tempo de medição deve contemplar um ou mais ciclos inteiros de funcionamento. Recomenda-se adotar a ISO 16032.

7.4 AJUSTE DO SONÔMETRO

O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao microfone, imediatamente antes de cada série de medições.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 7/12

O ajuste do sonômetro deve ser realizado com o valor indicado no certificado de calibração mais recente do calibrador sonoro, aplicando-se a devida correção do tipo de microfone, conforme orientações do fabricante.

O ajuste do sonômetro deve ser realizado no ambiente do local da medição, desde que isento de interferências sonoras que possam influenciar o ajuste.

Ao final de uma série de medições, no ambiente avaliado, deve ser lido o nível de pressão sonora com o calibrador sonoro ligado e acoplado ao microfone. Se a diferença entre a leitura e o valor ajustado inicialmente for superior a 0,5 dB ou inferior a – 0,5 dB, os resultados devem ser descartados e novas medições devem ser realizadas.

NOTA Dependendo do conjunto de instrumentos utilizado e do tempo de medição, recomenda-se realizar ajustes intermediários, por exemplo, a cada 1 h.

7.5 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

As medições **NÃO** podem ser realizadas durante precipitações pluviométricas, trovoadas ou sob condições ambientais de vento, temperatura e umidade relativa do ar em desacordo com as especificações das condições de operação dos instrumentos de medição estabelecidas pelos fabricantes.

Caso seja necessário executar as medições sob condições ambientais adversas, devem constar no relatório os parâmetros ambientais registrados durante a medição.

8. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SONORA PÓS AMOSTRAGEM

A avaliação sonora de um ambiente interno de uma edificação é realizada pela comparação de seus níveis de pressão sonora representativos com os respectivos valores de referência para ambientes internos de uma edificação, de acordo com suas finalidades de uso.

NOTA: Quando o ambiente avaliado for considerado inadequado pelo método simplificado, não há necessidade de aplicação do método detalhado.

NOTA: Havendo suspeita de ocorrência de som tonal ou sons predominantes nas bandas de frequências sonoras inferiores a 250 Hz, mesmo no caso do ambiente avaliado ser considerado adequado pelo método simplificado, deve-se aplicar o método detalhado.

8.1 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO SIMPLIFICADO

Quando as medições forem realizadas pelo método simplificado, a avaliação é realizada pela comparação dos níveis de pressão sonora, equivalente (LAeq) e máximo (LASmax), representativos do ambiente, com os valores apresentados na Tabela 3 da ABNT 10152, respectivamente para RLAeq e RLASmax. A figura abaixo ilustra parte da tabela 3 para melhor entendimento.

Tabela 3 – Valores de referência para ambientes internos de uma edificação de acordo com suas finalidades de uso (continua)

Finalidade de uso	Valores de referência		
	<i>RL</i> _{Aeq} (dB)	<i>RL</i> _{ASmax} (dB)	<i>RL</i> _{NC}
Aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias			
Áreas de <i>check-in</i> , bilheterias	45	50	40
Salas de embarque e circulações	50	55	45

Para fins de avaliação sonora, considera-se adequado para uso o ambiente cujos níveis de pressão sonora representativos sejam iguais ou inferiores aos valores de referência apresentados na Tabela 3, admitindo-se uma tolerância de até 5 dB para *RL*_{Aeq} e *RL*_{ASmax} e até 5 para *RL*_{NC}. **Os valores de *RL*_{ASmax} devem ser considerados apenas quando a fonte sonora – objeto de avaliação for parte integrante da própria edificação onde situa-se o ambiente avaliado**

8.2 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DETALHADO

Método usado quando há suspeita de ocorrência de som tonal ou sons predominantes nas bandas de frequências sonoras inferiores a 250 Hz, mesmo no caso do ambiente avaliado ser considerado adequado pelo método simplificado, deve-se aplicar o método detalhado

Quando as medições forem realizadas pelo método detalhado, a avaliação é realizada pela comparação do nível de pressão sonora equivalente ponderada em A (*L*_{Aeq}), do nível máximo de pressão sonora (*L*_{ASmax}) e do nível NC (*L*_{NC}), representativos do ambiente, com os valores apresentados na Tabela 3 da ABNT 10152, respectivamente para *RL*_{Aeq}, *RL*_{ASmax} e *RL*_{NC}.

Para fins de avaliação sonora, considera-se adequado para uso o ambiente cujos níveis de pressão sonora representativos sejam iguais ou inferiores aos valores de referência apresentados na Tabela 3, admitindo-se uma tolerância de até 5 dB para *RL*_{Aeq} e *RL*_{ASmax} e até 5 para *RL*_{NC}. **Os valores de *RL*_{ASmax} devem ser considerados apenas quando a fonte sonora – objeto de avaliação for parte integrante da própria edificação onde situa-se o ambiente avaliado.**

8.3 DESCRITORES

8.3.1. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE UM SOM ESPECÍFICO

Quando um som específico não é predominante sobre os demais sons em um dado ambiente, o nível de pressão sonora de um som específico pode ser obtido subtraindo-se, logaritmicamente, o nível de pressão sonora residual do nível de pressão sonora total, conforme equação a seguir

$$L_{\text{esp}} = 10 \times \log_{10} \left(10^{\frac{L_{\text{tot}}}{10}} - 10^{\frac{L_{\text{res}}}{10}} \right)$$

*L*_{esp} é o nível de pressão sonora do som específico;

*L*_{tot} é o nível de pressão sonora do som total;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 9/12

L_{res} é o nível de pressão sonora do som residual.

ATENÇÃO! Para caracterização de um som específico, o tempo de medição deve ser igual ou menor que o tempo de duração deste som específico.

NOTA 1 Quando não for possível determinar o nível de pressão sonora residual, não é possível determinar o nível de pressão sonora de uma fonte específica. **Opcionalmente, desde que seja possível demonstrar que outro ambiente apresenta características sonoras semelhantes, o nível de pressão sonora residual pode ser medido neste outro ambiente**

NOTA 2 Quando a diferença aritmética entre o nível de pressão sonora do som total e o nível de pressão sonora do som residual for inferior a 3 dB, não é possível determinar com alta exatidão o nível de pressão sonora do som específico. Neste caso, recomenda-se informar no relatório a faixa de valores esperados do nível de pressão sonora do som específico.

8.3.2. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE PONDERADA EM A, REPRESENTATIVO DE UM AMBIENTE – L_{Aeq}

O nível de pressão sonora global representativo de um ambiente é obtido pela média logarítmica dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes, globais, ponderada em A, medidos em diferentes pontos do ambiente, nas mesmas condições. Abaixo a equação de exemplo.

$$L_{Aeq} = 10 \times \log_{10} \left[\frac{1}{n} \times \left(10^{\frac{L_{Aeq,30s,p1}}{10}} + 10^{\frac{L_{Aeq,30s,p2}}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_{Aeq,30s,pn}}{10}} \right) \right] \text{ dB}$$

onde

n é o número de pontos de medição distribuídos no ambiente. O tempo T de integração em cada ponto foi de 30 s.

NOTA: Caso seja necessário avaliar o ambiente em uma condição diferente daquela em que foi realizada a medição, recomenda-se efetuar a correção conforme método de medição estabelecido na ISO 16032 ou por aplicação de valores especificados em tabelas da ISO 10052.

8.3.3. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA REPRESENTATIVO DE UM AMBIENTE – $L_{A_{MAX}}$

O nível máximo de pressão sonora global representativo de um ambiente é obtido pelo maior resultado entre os níveis máximos de pressão sonora, globais, ponderados em A e em S, medidos nos diferentes pontos, nas mesmas condições

8.3.4. NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTES, EM BANDAS DE OITAVAS, REPRESENTATIVOS DE UM AMBIENTE – $L_{eq,T,fHz(1/1),X}$

Os níveis de pressão sonora contínuos equivalentes, em bandas de 1/1 de oitava, sem ponderação em frequência (linear Z), medidos no ponto X de um ambiente interno de uma edificação, podem ser obtidos diretamente por integração no tempo T, $L_{eq,T,fHz(1/1),X}$ onde $T \geq 30$ s, ou pela média logarítmica do $L_{eq,1s,fHz(1/1),X}$, com pelo menos 30 s.

Os níveis de pressão sonora equivalentes, em bandas de 1/1 de oitava, sem ponderação em frequência (linear Z), representativos de um ambiente, são obtidos pelas médias logarítmicas dos níveis de pressão

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 10/12

sonora contínuos equivalentes ponderada em Z, integrados durante um tempo T, em bandas de 1/1 de oitava, em diferentes pontos do ambiente, nas mesmas condições. Abaixo a equação de exemplo.

EXEMPLO

$$L_{eq,1kHz(1/1)} = 10 \times \log_{10} \left[\frac{1}{n} \times \left(10^{\frac{L_{eq,30s,1kHz(1/1),p1}}{10}} + 10^{\frac{L_{eq,30s,1kHz(1/1),p2}}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_{eq,30s,1kHz(1/1),pn}}{10}} \right) \right] \text{dB}$$

onde

n é o número de pontos de medição distribuídos no ambiente.

8.4 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL NC REPRESENTATIVO DE UM AMBIENTE – LNC

O nível NC representativo de um ambiente interno de uma edificação é determinado pela comparação, para cada banda de 1/1 de oitava, dos níveis de pressão sonora em bandas de 1/1 de oitava representativos de um ambiente – $L_{eq,fHz(1/1)}$, com os níveis de pressão sonora correspondentes às curvas NC apresentados na Tabela 2 da ABNT 10152. A Tabela D.1 da ABNT 10152 apresenta as curvas NC interpoladas de 1 dB em 1 dB.

O nível NC representativo de um ambiente (LNC) é o menor valor da curva NC cujos níveis de pressão sonora correspondentes não são ultrapassados pelos valores dos níveis de pressão sonora em bandas de 1/1 de oitava representativos do ambiente – $L_{eq,fHz(1/1)}$, para as bandas de 1/1 de oitava com frequências centrais de 63 Hz a 8 kHz

9. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico deverá liberar os resultados para o setor de relatório, no qual será verificado se todos os documentos necessários constam no sistema. A incerteza da medição deve ser obtida pelo F025 Planilha de Cálculo de Incerteza Ruído

NOTA: A incerteza de medição deverá ser revisada e atualizada sempre que o equipamento for submetido a qualquer procedimento de ajuste, manutenção ou intervenção que possa influenciar seu desempenho metrológico.

Após a verificação, o responsável pela elaboração do relatório deverá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios o F038-Control de Emissão de relatório de Ensaio. Deve-se também preencher o F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

NOTA: Observar se o relatório apresenta todos os itens obrigatórios e exigidos no item 11 da ABNT 10152.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 11/12

10. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos para realização do ensaio de ruído devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta/mochila e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição.
- Os equipamentos utilizados no ensaio de ruído passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 10152 e ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 24 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.
- Quando o resultado de algum parâmetro, apresentado no certificado de calibração, não atender aos requisitos da respectiva norma IEC, o instrumento não pode ser utilizado. Caso seja realizada manutenção corretiva, o instrumento poderá ser novamente utilizado, desde que comprovada sua eficiência após nova calibração de todos os parâmetros.

NOTA: Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. A calibração deve ser realizada de acordo com a edição da IEC declarada pelo fabricante. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados conforme F036 Análise Crítica Certificado de Calibração Ruído.

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja o estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

11. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS
15.03.2022	Revisão 00	Emissão inicial
10.05.2022	Revisão 01	Inclusão do F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas e F021
18.07.2025	Revisão 02	Análise Crítica do procedimento
07.05.2026	Revisão 03	Nota referente a incerteza e retirada do formulário F040.

12. DOCUMENTOS PARA REGISTROS

- M009 Modelo de Relatório Técnico de Ruído conforme ABNT NBR 10152
- F027 Ordem de Serviço
- F031 Ficha de EPI
- F023.3 Planilha Para Coleta E Tratamento De Dados De Nivel De Pressão Sonora Perfil Do Ponto Conforme ABNT 10152
- F023.8 Planilha para coleta e tratamento de dados de nível de pressão sonora ABNT 10152
- F023.9 Planilha para determinação curva NC ABNT 10152
- F036 Análise Crítica Certificado De Calibração Ruído
- F040 Caracterização do Empreendimento Para Elaboração de Relatório de NPS

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP004	Revisão: 03
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 12/12

13. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração;
ABNT NBR 10152:2017 – Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações
ABNT NBR 16313 - Acústica – Terminologia.